

GESTIONAR USUARIOS EN LINUX MEDIANTE PIPELINE DECLARATIVO EN JENKINS

Nota de Seguridad:

Este documento fue sanitizado para uso académico y portfolio profesional. Todas las credenciales, access keys y datos sensibles fueron reemplazados por valores ficticios siguiendo buenas prácticas DevOps/SecOps.

GESTIONAR USUARIOS EN UN SISTEMA LINUX A TRAVÉS DE PIPELINE DECLARATIVO EN JENKINS

•Para poder crear y eliminar usuarios en un sistema Linux desde Jenkins con un pipeline declarativo, es necesario entender como integrar varias herramientas y tecnologías. A continuación se detallan los pasos a seguir
Integración de herramientas y tecnologías:

>1. Jenkins

>Jenkins es una plataforma ideal para automatizar pipeline declarativos debido a su arquitectura versátil y estandarizada.

Algunos de sus beneficios:

A. integración (CI)y entrega (CC)continua: desde aquí se controlaran la creación y eliminación de usuarios, conectándose a maquinas de Linux para ejecutar los scripts de gestión de usuarios.

B. Escalabilidad y rendimiento

>Github

>Es una plataforma de desarrollo colaborativo para proyectos de software. Ofrece variedad de herramientas y características que facilitan la colaboración, la gestión de versiones y la entrega de proyectos.

INTEGRACIÓN: JENKINS CON GITHUB:

>Permite automatizar la construcción , prueba y despliegue de proyectos de software alojados en Github.

REQUISITOS:

a. cuenta de Github

b. instancia de Jenkins

c. instalar Plug-in de Github en Jenkins

>Esto permite que Jenkins recupere el código fuente automáticamente cuando haya cambios en el repositorio

USO DE GITHUB

>Alojara el código fuente del pipeline y los script necesarios para la creación y eliminación de usuarios.

3. BASH SCRIPT:

>Uso: los scripts de bash se ejecutaran en las maquinas de Linux para gestionar la creación y eliminación de usuarios directamente en el sistema de Linux.

>Integración: Github alojara en sus repositorios los script, que se ejecutaran en las maquinas destino a través de comandos enviados desde Jenkins.

4. Email para Comunicación de contraseña temporal:

>Integración: se deben instalar Plug-in Email Extensión en Jenkins para enviar Email automáticamente cuando se creen los usuarios y las contraseñas.

PASOS PARA IMPLEMENTAR EL PIPELINE:

>Configuración del repositorio de Github

•crear un repositorio en Github para contener los scripts de BASH y el JENKINSFILE.

>Creación de scripts de bash:

■script para crear usuario: debe contener los datos de entrada (login, nombre, apellido,

departamento), crear el usuario asignarle un grupo, crear un directorio home, y generar una contraseña temporal segura.

■ Script para eliminar usuarios: debe tomar el login del usuario y eliminar tanto el usuario como su grupo y directorio home.

Script para crear usuario

- Utilizamos un editor de texto EJ: nano para crear archivo (.sh), creando usuario con una contraseña temporal, o bien creamos el archivo con el comando touch create_user.sh

4. Script para Eliminar Usuarios

5. Levantar los scripts creados a github

- una vez creados los scripts, los subimos al repositorio en blanco que creamos en github para posteriormente clonarlo y actualizarlo.

Comandos git utilizados:

- sudo git clone script necesarios
- sudo add . < agregar los scripts >
- git status
- sudo commit -a

6. Configuración de Jenkins

Instalar y configurar Jenkins en un servidor que pueda comunicarse con las máquinas de Linux.

1. Configurar el Plug-in de Jenkins para conectar el repositorio.

2. Configurar los jobs en Jenkins utilizando un (jenkinsfile) que definirá el pipeline declarativo. Incluye una primera etapa de creación de usuario y luego eliminación de usuarios.

7. Pruebas y Validación: